

Questões · Tema e. Microcirculação e sistema linfático

26 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 16

Parte 1. Múltipla escolha

1. Qual estrutura controla a entrada de sangue em cada capilar verdadeiro?
 - A) Vênula
 - B) Válvula linfática
 - C) Pericito da vênula
 - D) Esfíncter pré-capilar
 - E) Membrana basal
2. O principal fator que regula a vasomotricidade (abertura e fechamento de metarteríolas e esfíncteres pré-capilares) é:
 - A) O fluxo linfático
 - B) A pressão venosa central
 - C) A concentração de O_2 nos tecidos
 - D) A pressão coloidosmótica do plasma
 - E) A concentração de Na^+ no plasma
3. O oxigênio atravessa a parede capilar muito mais rápido que a glicose porque:
 - A) Tem carga positiva
 - B) É ativamente bombeado pelo endotélio
 - C) É lipossolúvel e atravessa a membrana do endotélio em toda a área
 - D) É transportado por cavéolas
 - E) Passa apenas pelas fenestrações
4. A largura da fenda intercelular dos capilares do músculo é de aproximadamente:
 - A) 0,6 a 0,7 nm
 - B) 6 a 7 nm
 - C) 60 a 70 nm
 - D) 0,6 a 0,7 μm
 - E) 6 a 7 μm
5. Em relação à água, a permeabilidade relativa do capilar muscular à albumina é de cerca de:
 - A) 0,6
 - B) 0,2
 - C) 0,03
 - D) 0,01
 - E) 0,001
6. Em qual órgão os capilares permitem a passagem de proteínas plasmáticas quase tão facilmente quanto a de água?
 - A) Pele
 - B) Cérebro
 - C) Fígado
 - D) Glomérulo renal
 - E) Músculo esquelético
7. A barreira hematoencefálica deve-se principalmente a:
 - A) Pressão capilar muito alta
 - B) Fenestrações largas
 - C) Ausência de membrana basal
 - D) Grande número de cavéolas
 - E) Junções oclusivas entre as células endoteliais

- 8.** O líquido intersticial, em condições normais, move-se principalmente:
- A) Por transporte ativo nas fibras de colágeno
 - B) Pelos vasos linfáticos
 - C) Como líquido livre, em correntes
 - D) Por difusão através do gel de proteoglicanos
 - E) Por fluxo em massa pelas fendas
- 9.** Qual das forças abaixo tende a mover líquido para DENTRO do capilar?
- A) Pressão hidrostática capilar
 - B) Pressão coloidosmótica do plasma
 - C) Aumento da permeabilidade capilar
 - D) Pressão intersticial negativa
 - E) Pressão coloidosmótica intersticial
- 10.** A pressão coloidosmótica normal do plasma é de aproximadamente:
- A) 8 mmHg
 - B) 17 mmHg
 - C) 28 mmHg
 - D) 40 mmHg
 - E) 60 mmHg
- 11.** Qual proteína responde pela maior parte da pressão oncótica do plasma?
- A) Albumina
 - B) Hemoglobina
 - C) Globulinas
 - D) Fibrinogênio
 - E) Imunoglobulina M
- 12.** Pelos valores do Guyton, a pressão efetiva na extremidade arterial do capilar é:
- A) 41 mmHg para fora
 - B) 13 mmHg para fora
 - C) 0,3 mmHg para fora
 - D) 28 mmHg para dentro
 - E) 7 mmHg para dentro
- 13.** Na extremidade venosa do capilar, a pressão efetiva de reabsorção é de 7 mmHg, menor que a de filtração arterial. Mesmo assim, cerca de 9/10 do filtrado é reabsorvido porque:
- A) A linfa empurra o líquido de volta
 - B) Há transporte ativo de água
 - C) Os capilares venosos são mais numerosos e mais permeáveis
 - D) A P_i fica positiva nessa região
 - E) A pressão oncótica é maior na extremidade venosa
- 14.** O valor médio da pressão intersticial no tecido subcutâneo frouxo, segundo o Guyton, é de cerca de:
- A) +6 mmHg
 - B) 0 mmHg
 - C) -3 mmHg
 - D) -8 mmHg
 - E) -28 mmHg
- 15.** Qual é a causa básica da pressão negativa do líquido intersticial?
- A) A contração das fibras de colágeno
 - B) O bombeamento pelo sistema linfático
 - C) A pressão oncótica do plasma
 - D) A reabsorção venosa de proteínas
 - E) A pressão atmosférica

- 16.** Em qual destes tecidos a pressão do líquido intersticial é normalmente POSITIVA?
- A) Articulação sinovial
 - B) Espaço pleural
 - C) Espaço epidural
 - D) Rim (dentro da cápsula)
 - E) Tecido subcutâneo frouxo
- 17.** Na média de todo o capilar, o desequilíbrio de forças de Starling é de 0,3 mmHg para fora. Isso corresponde a uma filtração efetiva no corpo (sem os rins) de:
- A) 0,2 mL/min
 - B) 2 mL/min
 - C) 20 mL/min
 - D) 125 mL/min
 - E) 2 L/min
- 18.** Se a pressão capilar média sobe 20 mmHg, a filtração efetiva aumenta aproximadamente:
- A) 2 vezes
 - B) 7 vezes
 - C) 20 vezes
 - D) 68 vezes
 - E) 200 vezes
- 19.** Qual fator NÃO aumenta o fluxo linfático?
- A) Aumento da pressão oncótica do plasma
 - B) Aumento da pressão oncótica intersticial
 - C) Aumento da pressão capilar
 - D) Aumento da permeabilidade capilar
 - E) Queda da pressão oncótica do plasma
- 20.** Quando a pressão intersticial sobe de -6 para 0 mmHg, o fluxo linfático:
- A) Para, porque os linfáticos colapsam
 - B) Cai pela metade
 - C) Não se altera
 - D) Aumenta mais de 20 vezes
 - E) Dobra
- 21.** O fluxo diário de linfa num adulto em repouso é de aproximadamente:
- A) 20 a 30 mL
 - B) 200 a 300 mL
 - C) 2 a 3 L
 - D) 20 a 30 L
 - E) 180 L
- 22.** O ducto torácico desemboca no sistema venoso na junção entre:
- A) Veia cava superior e átrio direito
 - B) Veia jugular interna esquerda e veia subclávia esquerda
 - C) Veia jugular interna direita e veia subclávia direita
 - D) Veias ázigo e hemiáximo
 - E) Veia porta e veia cava inferior
- 23.** O que impede que a linfa reflua do capilar linfático para o interstício?
- A) Junções oclusivas
 - B) Membrana basal espessa
 - C) Pressão linfática negativa
 - D) Filamentos de ancoragem
 - E) Bordas sobrepostas das células endoteliais, que funcionam como válvulas

24. Qual destas funções pertence exclusivamente ao sistema linfático, e sem a qual a morte ocorreria em cerca de 24 horas?

- A) Devolução ao sangue das proteínas que extravasaram para o interstício
- B) Filtração de água no glomérulo
- C) Reabsorção de Na^+
- D) Absorção de glicose intestinal
- E) Produção de albumina

25. O fator externo mais importante para o bombeamento linfático é:

- A) Movimento respiratório do diafragma
- B) Gravidade
- C) Pulsação das artérias adjacentes
- D) Compressão por objetos externos
- E) Contração dos músculos esqueléticos circundantes

26. Em qual tecido a concentração de proteína na linfa é mais alta?

- A) Fígado
- B) Pele
- C) Músculo
- D) Cérebro
- E) Intestino

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Mulher de 52 anos com cirrose hepática apresenta edema de membros inferiores e ascite. Albumina sérica 2,0 g/dl (normal 3,5 a 5,0). (a) Qual força de Starling está alterada e em que sentido? (b) Explique, com as forças, por que surge o edema. (c) Por que a queda da albumina pesa mais que a das globulinas? (d) Qual mecanismo de segurança tenta evitar o edema e por que ele é superado?

Caso 2. Homem de 68 anos com insuficiência cardíaca esquerda descompensada tem pressão capilar pulmonar de 28 mmHg, dispneia e estertores. Seu vizinho, submetido a mastectomia com retirada de linfonodos axilares, tem o braço inchado. (a) Qual força de Starling explica o caso do primeiro paciente? (b) Por que o edema aparece quando a pressão capilar sobe? Use os números do Guyton. (c) Qual o mecanismo do edema do braço? (d) Por que esse edema tende a ser rico em proteína?

Caso 3. Criança com queimadura extensa desenvolve edema intenso nas áreas lesadas e queda do volume plasmático. (a) Qual alteração da parede capilar explica o edema? (b) Como ela afeta K_f e as pressões oncóticas? (c) Por que o volume plasmático cai? (d) Cite as quatro forças de Starling com seus valores normais e a fórmula da pressão efetiva.

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Descreva a estrutura da microcirculação e a função do esfíncter pré-capilar.
2. Como as substâncias atravessam a parede capilar?
3. Faça o balanço de Starling nas extremidades arterial e venosa e na média.
4. Por que a pressão intersticial é negativa e qual sua importância?
5. Quais os determinantes do fluxo linfático?
6. Quais as funções do sistema linfático?

Gabarito comentado

1-D · 2-C · 3-C · 4-B · 5-E · 6-C · 7-E · 8-D · 9-B · 10-C · 11-A · 12-B · 13-C · 14-C · 15-B · 16-D · 17-B · 18-D · 19-A · 20-D · 21-C · 22-B · 23-E · 24-A · 25-E · 26-A

- 1. D.** Anel de músculo liso na origem de cada capilar a partir da metarteríola; abre e fecha a entrada (vasomotricidade).
- 2. C.** Com O_2 tecidual baixo, os períodos de fluxo ficam mais frequentes e mais longos, levando mais O_2 ao tecido.
- 3. C.** Substâncias lipossolúveis (O_2 , CO_2) não dependem dos poros; hidrossolúveis (glicose, Na^+) só passam pelas fendas ($\approx 1/1.000$ da área).
- 4. B.** 6 a 7 nm (60 a 70 Å), pouco menor que a albumina e $\approx 20\times$ o diâmetro da água.
- 5. E.** Tabela 16.1: glicose 0,6; insulina 0,2; mioglobina 0,03; hemoglobina 0,01; albumina 0,001.
- 6. C.** Os sinusoides hepáticos têm fendas quase totalmente abertas. No glomérulo, as fenestrações deixam passar água e íons, não proteínas.
- 7. E.** No cérebro, as junções são oclusivas: passam só moléculas muito pequenas (água, O_2 , CO_2).
- 8. D.** O líquido fica preso no gel tecidual e se move molécula a molécula (difusão a 95–99% da velocidade livre). Líquido livre $< 1\%$.
- 9. B.** P_p (≈ 28 mmHg) é a única força para dentro nos valores normais. P_c , P_i e a P_i negativa puxam para fora.
- 10. C.** ≈ 28 mmHg: 19 da proteína dissolvida e 9 do efeito Donnan (cátions retidos pelas proteínas).
- 11. A.** Albumina $\approx 80\%$ (21,8 de 28 mmHg): é a mais abundante e a de menor peso, logo o maior número de moléculas.
- 12. B.** Para fora: $P_c 30 + P_i 3$ (negativa) + $P_i 8 = 41$. Para dentro: $P_p 28$. Resultado 13 mmHg para fora (filtração).
- 13. C.** Maior área e permeabilidade compensam a menor pressão efetiva. O décimo restante vai para os linfáticos.
- 14. C.** ≈ -3 mmHg (micropipeta -2 ; cápsula -6). Negativa por causa do bombeamento linfático. Pleura -8 .
- 15. B.** Os linfáticos removem continuamente líquido e proteína do interstício, criando a pressão ligeiramente subatmosférica.
- 16. D.** Tecidos com envoltório rígido (rim, cérebro, músculo com fáscia, olho) têm P_i positiva (rim $\approx +6$), ainda menor que a do envoltório.
- 17. B.** ≈ 2 ml/min, devolvidos pela linfa. K_f corporal = $2/0,3 \approx 6,67$ ml/min por mmHg.
- 18. D.** PEF passa de 0,3 para 20,3 mmHg: $\approx 68\times$, 2 a $5\times$ acima da capacidade máxima dos linfáticos $\rightarrow$ edema.
- 19. A.** $\uparrow P_p$ puxa líquido para o capilar, reduz a P_i e o fluxo linfático. Os outros quatro elevam a P_i e a linfa.
- 20. D.** Sobe mais de $20\times$. Acima de $+1$ a $+2$ mmHg forma-se um platô, pois a pressão tecidual comprime os linfáticos maiores.
- 21. C.** ≈ 120 ml/h (100 pelo ducto torácico + 20 por outras vias) = 2 a 3 l/dia.
- 22. B.** O ducto linfático direito, menor, drena na junção jugular interna D + subclávia D.
- 23. E.** A borda de uma célula se sobrepõe à vizinha e só se abre para dentro. Os filamentos de ancoragem abrem as junções quando o tecido incha.
- 24. A.** As proteínas não voltam pelo capilar sanguíneo; só pela linfa. A linfa também absorve gorduras e filtra bactérias nos linfonodos.
- 25. E.** Ordem do Guyton: contração muscular, movimento das partes do corpo, pulso arterial, compressão externa. No exercício, 10 a $30\times$.

26. A. Fígado ≈ 6 g/dl (sinusoides abertos); intestino 3 a 4; maioria dos tecidos ≈ 2 ; ducto torácico 3 a 5 g/dl.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) **Π_p (pressão oncótica do plasma) $\downarrow$** . A albumina responde por $\approx 80\%$ dos 28 mmHg; com metade da albumina, a Π_p cai muito.
- (b) $PEF = P_c - P_i - \Pi_p + \Pi_i$. Com Π_p menor, a força para dentro cai: a **filtração aumenta** e a reabsorção venosa diminui. Quando o filtrado supera a capacidade dos linfáticos, o líquido se acumula no interstício (edema) e na cavidade peritoneal (ascite, também por hipertensão portal $\uparrow P_c$).
- (c) A pressão osmótica depende do **número de moléculas**. A albumina é a proteína mais abundante e a mais leve (69.000): 1 g de globulina tem metade das moléculas de 1 g de albumina.
- (d) O **fluxo linfático** aumenta (P_i sobe de negativa para ≈ 0 , fluxo $\uparrow > 20\times$) e remove líquido e proteína ($\downarrow \Pi_i$). Mas o fluxo tem um **platô** ($P_i > +1$ a $+2$ comprime os linfáticos); acima disso o líquido se acumula.

Caso 2.

- (a) $\uparrow P_c$ (pressão hidrostática capilar), por congestão venosa retrógrada do átrio esquerdo.
- (b) Na média, a PEF é só **0,3 mmHg** (filtração ≈ 2 ml/min). Um aumento de 20 mmHg em P_c eleva a PEF a 20,3: filtração $\approx 68\times$ maior, 2 a 5 $\times$ acima da capacidade máxima dos linfáticos. O excesso se acumula no interstício (no pulmão, edema pulmonar).
- (c) **Obstrução linfática** (linfedema): sem os linfonodos e vasos, o 1/10 do filtrado que deveria voltar pela linfa fica no interstício.
- (d) Porque as **proteínas só voltam pela linfa**. Elas se acumulam, elevam a Π_i , que puxa ainda mais líquido para fora (ciclo vicioso).

Caso 3.

- (a) $\uparrow$ **permeabilidade capilar** (lesão endotelial e mediadores inflamatórios): as fendas se alargam.
- (b) **$K_f \uparrow$** (mais filtração para a mesma PEF). A proteína passa para o interstício: **$\Pi_p \downarrow$ e $\Pi_i \uparrow$** , e a força para fora cresce ainda mais.
- (c) Líquido e proteína saem do plasma para o interstício (e para fora, pela pele queimada) mais rápido do que a linfa consegue devolver: hipovolemia e risco de choque.
- (d) $P_c \approx 17$ mmHg (média; 30 arterial, 10 venosa), $P_i \approx -3$, $\Pi_p \approx 28$, $\Pi_i \approx 8$. **$PEF = P_c - P_i - \Pi_p + \Pi_i = 17,3 + 3 - 28 + 8 \approx 0,3$ mmHg para fora.**

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Descreva a estrutura da microcirculação e a função do esfíncter pré-capilar.

Artéria $\rightarrow$ arteríolas (10 a 15 μ m, músculo contínuo) $\rightarrow$ metarteríolas (músculo intermitente) $\rightarrow$ capilares verdadeiros (endotélio + membrana basal, 0,5 μ m) $\rightarrow$ vênulas. O esfíncter pré-capilar é um anel muscular na origem de cada capilar: abre e fecha a entrada. Metarteríolas e esfíncteres ficam junto do tecido e respondem às condições locais (O_2 , metabólitos, H^+): vasomotricidade.

2. Como as substâncias atravessam a parede capilar?

Principalmente por difusão. Lipossolúveis (O_2 , CO_2) atravessam a membrana do endotélio em toda a área. Hidrossolúveis (água, íons, glicose) passam pelas fendas intercelulares de 6 a 7 nm (1/1.000 da área), que bastam pela enorme velocidade térmica. Proteínas quase não passam; macromoléculas usam cavéolas (transcitose). A difusão é proporcional ao gradiente de concentração e cai com o tamanho da molécula.

3. Faça o balanço de Starling nas extremidades arterial e venosa e na média.

Arterial: fora $30 + 3 + 8 = 41$; dentro $28 \rightarrow 13$ mmHg para fora. Venosa: fora $10 + 3 + 8 = 21$; dentro $28 \rightarrow 7$ mmHg para dentro. Média: fora $17,3 + 3 + 8 = 28,3$; dentro $28 \rightarrow 0,3$ mmHg para fora =

filtração efetiva $\approx 2 \text{ mL/min}$, que volta pela linfa.

4. Por que a pressão intersticial é negativa e qual sua importância?

Porque os linfáticos bombeiam continuamente líquido e proteína para fora do interstício. A pressão $\approx -3 \text{ mmHg}$ mantém os tecidos unidos (vácuo parcial) onde há pouco tecido conjuntivo e deixa uma margem antes do edema: a P_i precisa subir até ≈ 0 para o fluxo linfático aumentar muito.

5. Quais os determinantes do fluxo linfático?

Fluxo = pressão do líquido intersticial $\times$ atividade da bomba linfática. Aumentam a P_i : $\uparrow P_c$, $\downarrow \Pi_p$, $\uparrow \Pi_i$, $\uparrow$ permeabilidade. A bomba é a contração do músculo liso entre válvulas (até 50 a 100 mmHg no ducto torácico) e a compressão externa (músculos, movimento, pulso arterial). Fluxo $\uparrow > 20\times$ de -6 a 0 mmHg ; platô acima de $+1$ a $+2$.

6. Quais as funções do sistema linfático?

Devolver ao sangue a proteína e o excesso de líquido do interstício (vital: sem isso morte em $\approx 24 \text{ h}$), controlando concentração de proteína, volume e pressão intersticiais; absorver gorduras do intestino (quilomícrons); levar bactérias e partículas aos linfonodos para destruição.